

Manual de Usuario e Instalación Brazo Robótico con ROS2 y Alexa

Brayan Dayani Peña Macana

14 de diciembre de 2025

Índice general

Introducción	3
Visualización del proyecto en video	3
Documentación complementaria	4
 I Configuración	 5
1. Conexión del microcontrolador ESP32	6
1.1. Carga del firmware y posición HOME	7
1.2. Conexión física	7
2. Comunicación Serial	8
2.1. Conexión al computador	8
3. Ejecución del Sistema con ROS2	9
3.1. Comando de ejecución	9
3.2. ¿Qué hace este comando?	9
3.2.1. Inicia el controlador del robot (rapling_controller)	9
3.2.2. Inicia MoveIt 2	9
3.2.3. Inicia la Interfaz Remota	9
3.2.4. Inicia el Sistema de Visión Artificial	10
4. Configuración de Alexa y Ngrok	11
4.1. Instalación de ngrok	11
4.2. Ejecución de ngrok	11
4.3. Vinculación con Alexa Developer	11
4.3.1. Recursos de apoyo	11
 II Uso del Sistema	 12
5. Etapa de Visión Artificial	13
5.1. Nodo de Cámara – topic_webcam_pub.py	13
5.1.1. Funciones	13
5.1.2. Importancia	13
5.2. Nodo Detector de Mano – finger_detector.py	13
5.2.1. Funciones	14

5.2.2. Control gestual	14
5.2.3. Visualización	14
6. Ejecución con Visión y Comandos de Voz	15
6.1. Capturar los puntos objetivo	15
6.2. Comandos de voz con Alexa	16
6.2.1. Activar la skill	16
6.2.2. Pick and Place	16
6.2.3. Unir puntos	16
7. Solución de Problemas	17
7.1. La ESP32 no se conecta	17
7.2. Los motores no alcanzan la posición HOME	17
7.3. La cámara no detecta la mano	17
7.4. Alexa no responde a los comandos	17

Introducción

Este manual describe los pasos necesarios para la correcta configuración y uso del brazo robótico desarrollado en ROS 2, con integración de ESP32, MoveIt 2, visión artificial y control por voz mediante Alexa.

El sistema combina hardware y software para permitir que un brazo robótico real:

- Se comuniquen con una ESP32 como interfaz hardware.
- Planifique trayectorias mediante MoveIt 2.
- Detecte puntos objetivo utilizando visión artificial.
- Reciba órdenes a través de comandos de voz usando Alexa y ngrok.

Este documento guía al usuario desde la conexión inicial del sistema hasta la ejecución completa del robot, facilitando la integración de hardware, comunicación serial, visión artificial y control por voz.

Visualización del proyecto en video

Con el fin de proporcionar una referencia visual clara del funcionamiento del sistema y de los resultados esperados, se ha preparado una serie de videos demostrativos que documentan el desarrollo y la operación del proyecto en diferentes etapas.

- Demostración general del proyecto
- Explicación de la estructura de directorios

Adicionalmente, se dispone de una lista de reproducción en YouTube que agrupa todos los videos utilizados para explicar y complementar este manual, incluyendo demostraciones prácticas, pruebas del sistema y explicaciones detalladas de cada componente del proyecto:

- Lista de reproducción completa del proyecto

Documentación complementaria

Es importante destacar que este manual forma parte de un conjunto de documentos. Se recomienda al lector consultar previamente el manual correspondiente a la **guía de instalación del sistema**, en el cual se describen de manera detallada los pasos necesarios para la preparación del entorno, instalación de dependencias y configuración inicial del proyecto.

Asimismo, se sugiere prestar especial atención a la etapa de **metodología** en el libro de tesis, donde se explica en profundidad el funcionamiento interno del sistema, la arquitectura de control y el propósito de cada directorio del proyecto.

Toda la documentación, el código fuente y los recursos asociados se encuentran disponibles en el repositorio oficial del proyecto en GitHub:

- Repositorio del proyecto en GitHub

Parte I

Configuración

Capítulo 1

Conexión del microcontrolador ESP32

Nota: Los contenidos de este capítulo los dos siguientes (Comunicación serial, Ejecución del Sistema con ROS2) están disponibles en formato de video tutorial para facilitar su comprensión:

- Ver video del proyecto en YouTube

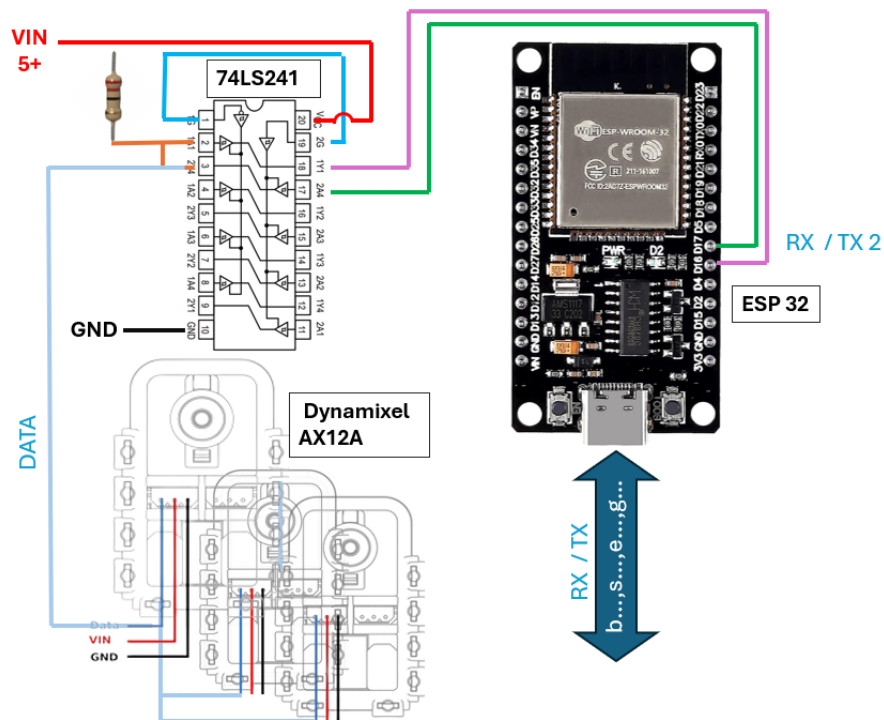


Figura 1.1: Esquema de conexión física de la ESP32 a los motores del brazo robótico.

El diagrama muestra la conexión entre la ESP32 y los cinco motores Dynamixel del brazo. La ESP32 utiliza el puerto USB para comunicación con el computador y los pines GPIO 16/17 para comunicarse con los motores a través del circuito

74LS241, que adapta las señales al protocolo Dynamixel. El pin GPIO 2 controla la dirección de la comunicación serial con los motores conectados en cadena (IDs 1-5: Base, Shoulder, ShoulderB, Elbow y Gripper).

1.1. Carga del firmware y posición HOME

1. Asegúrese de cargar en la ESP32 el firmware desarrollado para el robot.
2. Es fundamental que los motores inicien en la posición **HOME**, ya que esta se sincroniza con el robot virtual.
3. El firmware ejecuta un algoritmo que:
 - Lee la posición actual de los motores.
 - Intenta moverlos a la posición HOME.
 - **Si algún motor no llega a HOME, el sistema no inicia**, como mecanismo de seguridad.

1.2. Conexión física

1. Conecte la ESP32 a los motores energizados del brazo robótico.
2. Espere a que los motores se desplacen hasta HOME automáticamente.

Nota de seguridad: Es importante llevar los motores a la posición inicial, ya que esta se sincroniza con la posición de inicio del robot virtual. Si los motores no alcanzan la posición ideal, el programa nunca arrancará.

Capítulo 2

Comunicación Serial

2.1. Conexión al computador

1. Conecte la ESP32 al computador mediante cable USB.
2. Verifique el puerto serial disponible con el comando:

```
ls /dev/ttyUSB*
```

3. Por defecto, el archivo `rapling_ros2_control.xacro` usa `/dev/ttyUSB0`. La configuración se encuentra en:

```
Ruta: rapling_description/urdf/  
      rapling_ros2_control.xacro
```

4. Contenido de configuración:

```
<xacro:unless value="$(arg_is_sim)">  
<hardware>  
<plugin>rapling_controller/RaplingInterface</  
  plugin>  
<param name="port">/dev/ttyUSB0</param>  
</hardware>  
</xacro:unless>
```

5. Si el puerto es diferente, puede:
 - Cambiar el valor en el archivo de configuración, o
 - Desconectar y reconectar la ESP32 para que utilice un puerto coincidente.

Capítulo 3

Ejecución del Sistema con ROS2

Una vez conectado el hardware, se debe iniciar todo el sistema ejecutando el archivo principal de lanzamiento.

3.1. Comando de ejecución

```
ros2 launch rapling_bringup real_robot.launch.py
```

3.2. ¿Qué hace este comando?

3.2.1. Inicia el controlador del robot (rapling_controller)

- Activa la interfaz hardware.
- Publica y escucha los `joint_states`.
- Prepara el robot para recibir posiciones.
- Usa: `is_sim: False`

3.2.2. Inicia MoveIt 2

- Carga el MoveGroup y el planificador de trayectorias.
- Genera caminos hacia los puntos detectados o las órdenes de voz.

3.2.3. Inicia la Interfaz Remota

- Conecta con Alexa usando ngrok.
- Recibe comandos de voz.
- Envía tareas al Task Server.

3.2.4. Inicia el Sistema de Visión Artificial

- Detecta la mano con MediaPipe.
- Obtiene los puntos Pick y Place.
- Convierte sus coordenadas al marco `world`.
- Publica los puntos como `PoseArray`.

Capítulo 4

Configuración de Alexa y Ngrok

Nota: El contenido de este capítulo esta disponible en:

Ver video del proyecto en YouTube

4.1. Instalación de ngrok

Para permitir que Alexa envíe comandos al robot, se utiliza un túnel seguro creado con ngrok.

Descargue e instale ngrok desde el sitio oficial: <https://ngrok.com>

4.2. Ejecución de ngrok

En una terminal, ejecute:

```
ngrok http 5000
```

Esto genera una URL pública que Alexa utilizará para comunicarse con el servicio local.

4.3. Vinculación con Alexa Developer

1. Registre la URL de ngrok dentro de la configuración del endpoint de la skill.
2. Conecte ngrok con su cuenta de Alexa Developer.

4.3.1. Recursos de apoyo

- Video Tutorial 1
- Video Tutorial 2

Parte II

Uso del Sistema

Capítulo 5

Etapa de Visión Artificial

Nota: Para mayor detalle sobre el funcionamiento técnico de los nodos, consulte el libro de tesis que acompaña este manual. Adicionalmente, se encuentra disponible un video tutorial que demuestra la implementación práctica:

- Video: Nodos de Visión Artificial

5.1. Nodo de Cámara – `topic_webcam_pub.py`

Esta etapa permite seleccionar los dos puntos objetivo hacia donde el brazo robótico debe ir. Está compuesta por dos nodos

5.1.1. Funciones

- Activa la webcam del computador.
- Captura imágenes en tiempo real.
- Convierte las imágenes al formato ROS.
- Publica las imágenes en el tópico `/image_raw`.

5.1.2. Importancia

Es la entrada visual del sistema; sin este nodo no habría imágenes para procesar ni detección de mano.

5.2. Nodo Detector de Mano – `finger_detector.py`

Este nodo analiza la imagen publicada por la cámara y detecta la mano del usuario.

5.2.1. Funciones

- Usa MediaPipe Hands para detectar la mano y los dedos.
- Extrae la posición 3D del dedo índice (landmark 8).
- Evalúa la estabilidad de la mano para evitar falsos positivos.
- Guarda dos puntos:
 1. **Pick**
 2. **Place**
- Publica los puntos como:
 1. `PoseArray`
 2. `Marker` para visualización en RViz
- Envía el transform correspondiente a `/world`.

5.2.2. Control gestual

- **Puño cerrado** = guardar punto.
- **Mano completamente abierta** = reiniciar el proceso de selección.

5.2.3. Visualización

Los puntos aparecen en RViz en tiempo real, lo que permite verificar que el robot irá exactamente a donde el usuario indicó.

Capítulo 6

Ejecución con Visión y Comandos de Voz

Una vez iniciados todos los nodos del sistema mediante el comando de lanzamiento, el brazo robótico está completamente operativo y listo para recibir comandos.

Se han preparado dos videos que documentan el funcionamiento del sistema en diferentes etapas de desarrollo:

1. Versión de comprobación funcional

Muestra las pruebas iniciales del sistema presentadas al comienzo del documento, incluyendo la detección de la mano mediante MediaPipe, la obtención de puntos pick y place, y la validación de la ejecución de trayectorias.

2. Demostración del sistema en su configuración final

Demuestra la integración completa y definitiva del sistema, incluyendo la interacción con Alexa mediante comandos de voz, la detección visual optimizada y la ejecución coordinada del brazo robótico en su configuración final.

6.1. Capturar los puntos objetivo

1. Coloque la mano en la posición del **primer punto** (Pick).
2. Cierre la mano (puño cerrado) para guardarlo.
3. Coloque la mano en el **segundo punto** (Place).
4. Cierre la mano nuevamente para guardarlo.
5. Si necesita reiniciar:
 - Abra totalmente la mano → el sistema vuelve a esperar el primer punto.

Nota importante: El nodo está diseñado para obtener la posición del dedo índice mientras los demás dedos están recogidos.

Los puntos aparecerán en la pantalla de RViz en tiempo real.

6.2. Comandos de voz con Alexa

Cuando ambos puntos están definidos en RViz, el robot ya puede ejecutar tareas por voz.

6.2.1. Activar la skill

Alexa, Control Robot.

6.2.2. Pick and Place

1. “Alexa, Control Robot” → Activa la skill de Alexa.
2. “Alexa, Ejecutar movimiento” → Activa el intent y envía la orden de movimiento.

6.2.3. Unir puntos

1. “Alexa, Control Robot”
2. “Alexa, Unir puntos”

Capítulo 7

Solución de Problemas

7.1. La ESP32 no se conecta

- Verifique que el cable USB esté correctamente conectado.
- Compruebe que el puerto serial sea el correcto con `ls /dev/ttyUSB*`.
- Intente desconectar y reconectar la ESP32.

7.2. Los motores no alcanzan la posición HOME

- Verifique que los motores estén energizados correctamente.
- Compruebe que no haya obstáculos físicos.
- Revise manualmente la posición de los motores.

7.3. La cámara no detecta la mano

- Verifique que el nodo de cámara esté publicando en `/image_raw`.
- Asegúrese de que la iluminación sea adecuada.
- Compruebe que la mano esté dentro del campo de visión de la cámara.

7.4. Alexa no responde a los comandos

- Verifique que ngrok esté ejecutándose correctamente.
- Compruebe que la URL de ngrok esté actualizada en Alexa Developer.
- Asegúrese de que ambos puntos estén definidos en RViz.

robótica.